Solución de la pregunta 23

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN Y ÁREAS

A una figura se le aplica una homotecia de centro O y razón $\frac{3}{2}$, y luego otra de centro O y razón k. El área final es 9 veces la original. ¿Cuál puede ser el valor de k?

A) 2

B) 6

C) 4

D) 3

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Producto
$\left(\frac{3}{2}k\right)^2 = 9 \Rightarrow \frac{3}{2}|k| = 3.$

2 Despeja
$|k| = 2.$

3 Valor
$k = 2$ (o -2).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide 9 por 3/2: mezcla área con longitud.

C) Divide 9 por $(3/2)^2$: obtiene k^2, no k.

D) Iguala k al producto total de razones.

Idea clave. Mismo centro: la razón total es el producto.